LEARNING HUB MASTER SERIES • PHYSICS VOLUME 7

การแกว่งกวัด & การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

การสังเคราะห์อย่างรัดกุมของจลนศาสตร์, แรงดึงกลับ, สมการเชิงอนุพันธ์พลวัต, การอนุรักษ์พลังงาน, ลูกตุ้มกายภาพและลูกตุ้มการบิด, การแกว่งกวัดแบบหน่วง, การสั่นพ้องแบบมีแรงขับ และเทคนิคคำนวณเร็ว (⚡ Fast-Tracks)

รากฐานทางทฤษฎี: *Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics* (Prof. R. Shankar, มหาวิทยาลัยเยล)

การสังเคราะห์หลักสูตร: สไลด์บรรยายฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย (การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย, ลูกตุ้ม, การสั่นพ้อง)

การบูรณาการและความเข้มข้น: บรรจุสูตรทางฟิสิกส์, การพิสูจน์, หน่วย SI และทางลัดการคำนวณสำหรับข้อสอบอย่างสมบูรณ์

มาตรฐานภาพประกอบ: แผนภาพเวกเตอร์ SVG 4 ชุด • 4 กล่องเทคนิคคำนวณเร็ว (⚡ Fast-Tracks) • 4 โจทย์ตัวอย่างพร้อมวิธีทำเป็นขั้นตอน

Learning Hub Master Series • ฉบับแปลภาษาไทยมาตรฐานวิชาการระดับสูง • หมวดหมู่วิชาการ Document/Physics • เผยแพร่ปี 2026

สารบัญ (Table of Contents)

คู่มืออ้างอิงเล่มนี้สังเคราะห์กลศาสตร์ของระบบการแกว่งกวัดฮาร์มอนิกออกเป็น 5 ส่วนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จลนศาสตร์พื้นฐานและพลศาสตร์แรงดึงกลับตามกฎของฮุก ไปจนถึงภูมิทัศน์พลังงาน สภาวะการหน่วง การสั่นพ้องแบบมีแรงขับ และโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมพร้อมวิธีทำอย่างสมบูรณ์

ส่วนที่ 1: รากฐานของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Foundations of SHM)

บทที่ 1: ฟิสิกส์ของแรงดึงกลับและภาวะสมดุล ..... หน้า 3
บทที่ 2: สมการเชิงอนุพันธ์พื้นฐานของ SHM และผลเฉลยทั่วไป ..... หน้า 3
บทที่ 3: รูปคลื่นจลนศาสตร์และความสัมพันธ์ทางเฟส (รูปที่ 7.1) ..... หน้า 4
บทที่ 4: วงกลมอ้างอิง (UCM) และการซ้อนทับของการแกว่งกวัดฮาร์มอนิก ..... หน้า 5
⚡ Fast-Track 1: ทางลัดการหาค่าสูงสุดทางจลนศาสตร์และมุมเฟสในใจ TRICK 1 ..... หน้า 5

ส่วนที่ 2: ระบบเชิงกล — สปริงและลูกตุ้ม (Mechanical Systems — Springs and Pendulums)

บทที่ 5: ตัวแกว่งกวัดมวล-สปริง: รูปแบบแนวนอน พื้นเอียง และการเลื่อนสมดุลเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ..... หน้า 6
บทที่ 6: การต่อสปริง: แบบอนุกรม แบบขนาน และกฎการตัดสปริง ..... หน้า 6
⚡ Fast-Track 2: ทางลัดค่าคงที่สปริงสมมูลและอัตราส่วนสเกลคาบการแกว่ง TRICK 2 ..... หน้า 7
บทที่ 7: ลูกตุ้มอย่างง่ายและการประมาณมุมเล็ก ..... หน้า 7
บทที่ 8: ลูกตุ้มกายภาพและจุดศูนย์กลางการแกว่งกวัด ..... หน้า 8
บทที่ 9: ลูกตุ้มการบิดและทอร์กการบิดดึงกลับ (รูปที่ 7.4) ..... หน้า 8

ส่วนที่ 3: กลศาสตร์พลังงานในฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Energy Mechanics in SHM)

บทที่ 10: การอนุรักษ์พลังงานกลรวม พลังงานศักย์ และพลังงานจลน์ ..... หน้า 9
บทที่ 11: การถ่ายเทพลังงาน ภาวะการแบ่งเท่า และค่าเฉลี่ยตามเวลาเทียบกับตามตำแหน่ง (รูปที่ 7.2) ..... หน้า 10
⚡ Fast-Track 3: ทางลัดสัดส่วนพลังงาน ณ จุดตำแหน่งสำคัญ TRICK 3 ..... หน้า 10

ส่วนที่ 4: การแกว่งกวัดแบบหน่วงและการสั่นพ้องแบบมีแรงขับ (Damped & Driven Oscillations)

บทที่ 12: การแกว่งกวัดแบบหน่วง: สภาวะหน่วงน้อย หน่วงวิกฤต และหน่วงยิ่งยวด (รูปที่ 7.3) ..... หน้า 11
บทที่ 13: การแกว่งกวัดแบบมีแรงขับ มุมเฟสตาม และแอมพลิจูดสภาวะคงตัว ..... หน้า 12
บทที่ 14: แฟกเตอร์คุณภาพ Q แบนด์วิดท์การสั่นพ้อง และการสูญเสียพลังงานต่อรอบ ..... หน้า 13
⚡ Fast-Track 4: ทางลัดการคำนวณแฟกเตอร์คุณภาพ แบนด์วิดท์ และครึ่งชีวิตการเสื่อมสลายของพลังงาน TRICK 4 ..... หน้า 13

ส่วนที่ 5: โจทย์ตัวอย่างวิเคราะห์เชิงลึกพร้อมวิธีทำเป็นขั้นตอน (Worked Problems)

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: จลนศาสตร์มวล-สปริงและการจับคู่เฟสเริ่มต้นตามเงื่อนไขขอบเขต ..... หน้า 14
โจทย์ตัวอย่างที่ 2: ระบบแขวนสปริงแนวดิ่ง: การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบขนานและแบบอนุกรม ..... หน้า 14
โจทย์ตัวอย่างที่ 3: ลูกตุ้มกายภาพ (แท่งโลหะหมุน) และจุดศูนย์กลางการแกว่งคู่สังยุค ..... หน้า 15
โจทย์ตัวอย่างที่ 4: พลศาสตร์ตัวแกว่งกวัดแบบหน่วง แฟกเตอร์คุณภาพ Q และเวลาเสื่อมสลายของพลังงาน ..... หน้า 15

ภาคผนวก: ตารางสรุปสูตรหลักและพารามิเตอร์ทางกายภาพ (Appendix: Formula Summary)

ตารางค่าคงที่ทางกายภาพ ดรรชนีสัญลักษณ์ และข้อควรระวังในการทำข้อสอบ ..... หน้า 16

ส่วนที่ 1: รากฐานของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

บทที่ 1: ฟิสิกส์ของแรงดึงกลับและภาวะสมดุล

การเคลื่อนที่แบบเป็นคาบ (Periodic motion) คือการเคลื่อนที่ที่ซ้ำรอยเดิมในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion หรือ SHM) ถือเป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่บริสุทธิ์และเป็นรากฐานที่สุดของการเคลื่อนที่แบบเป็นคาบ เมื่อใดก็ตามที่ระบบเชิงกลหรือระบบกายภาพถูกรบกวนให้เบี่ยงเบนออกจากตำแหน่งสมดุลเสถียร (Stable equilibrium) เพียงเล็กน้อย ระบบจะสร้างแรงดึงกลับ (Restoring force) ที่ชี้ตรงกลับเข้าหาตำแหน่งสมดุลเสมอ

กฎของฮุกและการประมาณหลุมพลังงานศักย์กำลังสองสากล (Hooke's Law & Universal Quadratic Potential)

แรงดึงกลับเชิงเส้นในอุดมคติจะเป็นไปตามกฎของฮุก (Hooke's Law):

$$F_x = -kx$$

โดยที่ x คือการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล (หน่วยเป็นเมตร, m), k คือค่าคงตัวสปริงหรือสภาพตึงสปริง (หน่วยเป็นนิวตันต่อเมตร, N/m), และเครื่องหมายลบแสดงว่าแรงดึงกลับจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการกระจัดเสมอ

ความลึกซึ้งจากการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์: เหตุใดกฎของฮุกจึงปรากฏอยู่ในทุกหนทุกแห่งในกลศาสตร์ดั้งเดิม ฟิสิกส์สถานะของแข็ง และกลศาสตร์ควอนตัม? พิจารณาฟังก์ชันพลังงานศักย์ที่เรียบใดๆ U(x) ซึ่งมีจุดต่ำสุดเฉพาะที่เสถียรอยู่ที่ $x_0 = 0$ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์รอบจุดสมดุลจะได้:

$$U(x) = U(0) + U'(0)x + \frac{1}{2}U''(0)x^2 + \frac{1}{6}U''''(0)x^3 + \dots$$

ที่ตำแหน่งสมดุล แรงสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่า $F(0) = -U'(0) = 0$ หากเรากำหนดระดับอ้างอิงพลังงานให้ $U(0) = 0$ และตัดพจน์กำลังสามและกำลังที่สูงกว่าออกสำหรับการกระจัดขนาดเล็กมาก ($|x| \ll 1$) พลังงานศักย์จะลดรูปลงเหลือรูปพาราโบลาพอดิบพอดี:

$$U(x) \approx \frac{1}{2}k_{eff}x^2, \quad \text{โดยที่} \quad k_{eff} = \frac{d^2U}{dx^2}\Big|_{x=0} > 0$$

แรงที่เกี่ยวข้องคือ $F(x) = -dU/dx = -k_{eff}x$ ดังนั้น ระบบทางกายภาพใดๆ ที่ถูกรบกวนเพียงเล็กน้อยจากหลุมศักย์ที่เสถียร จะมีพฤติกรรมเป็นตัวแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเสมอ*!*

นิยามทางจลนศาสตร์หลัก (Core Kinematic Definitions)

- **การกระจัด (x):** ระยะทางและทิศทางของอนุภาคที่กำลังแกว่งกวัดวัดจากตำแหน่งสมดุล (x = 0) มีหน่วยเป็นเมตร (m)
- **แอมพลิจูด (A):** ขนาดของการกระจัดสูงสุดวัดจากตำแหน่งสมดุล (A > 0) มีหน่วยเป็นเมตร (m)
- **คาบ (T):** ช่วงเวลาที่ใช้ในการแกว่งกวัดครบหนึ่งรอบสมบูรณ์ มีหน่วยเป็นวินาที (s)
- **ความถี่ (f):** จำนวนรอบของการแกว่งกวัดที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz = s^{-1}): $f = \frac{1}{T}$
- **ความถี่เชิงมุม (ω):** อัตราการเปลี่ยนแปลงของมุมเฟส มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที (rad/s): $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

บทที่ 2: สมการเชิงอนุพันธ์พื้นฐานของ SHM และผลเฉลยทั่วไป

เมื่อประยุกต์กฎข้อที่สองของนิวตัน ($\sum F = ma$) กับวัตถุมวล m ที่กระทำโดยแรงดึงกลับตามกฎของฮุกเพียงแรงเดียว จะได้:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

นิยามความถี่เชิงมุมธรรมชาติมูลฐานเป็น $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ เราจะได้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองเชิงเส้นแบบเอกพันธ์ที่เป็นมาตรฐานของ SHM:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

วิธีการหาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Solution Methods)

เนื่องจากสมการเชิงอนุพันธ์นี้เป็นสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ เราจึงสามารถหาผลเฉลยได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสองรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่สมมูลกัน:

1. **รูปแบบฟังก์ชันตรีโกณมิติฮาร์มอนิก:** ผลเฉลยทั่วไปประกอบด้วยค่าคงตัวอิสระสองค่าที่ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขเริ่มต้น:

   $$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi) = C_1\cos(\omega t) + C_2\sin(\omega t)$$

   โดยที่ A คือแอมพลิจูด, φ คือมุมเฟสเริ่มต้น (ค่าคงตัวเฟส), $C_1 = A\cos\varphi$, และ $C_2 = -A\sin\varphi$

2. **รูปแบบฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน (Ansatz):** ตามแนวทางของ Shankar ให้สมมุติผลเฉลย $x(t) = Ce^{\alpha t}$ แทนลงในสมการจะได้สมการคุณลักษณะทางพีชคณิต:

   $$\alpha^2 + \omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \pm i\omega$$

   จากหลักการซ้อนทับเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงซ้อนทั่วไปคือ $z(t) = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t}$ และเพื่อให้สอดคล้องกับพิกัดตำแหน่งจริงบนแกนกายภาพ $z(t)$ จะต้องเป็นจำนวนจริง ($z = z^*$) ซึ่งบังคับให้ $c_2 = c_1^*$ เมื่อเขียน c_1 ในรูปเชิงขั้วเป็น $\frac{1}{2}Ae^{i\varphi}$ และประยุกต์สูตรของออยเลอร์ $e^{\pm i\theta} = \cos\theta \pm i\sin\theta$ จะได้:

   $$x(t) = \frac{1}{2}Ae^{i(\omega t+\varphi)} + \frac{1}{2}Ae^{-i(\omega t+\varphi)} = A\cos(\omega t + \varphi)$$

บทที่ 3: รูปคลื่นจลนศาสตร์และความสัมพันธ์ทางเฟส

เมื่อหาอนุพันธ์ของการกระจัดเทียบกับเวลา จะได้โปรไฟล์ความเร็วและความเร่ง ในการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ทั้งความเร็วและความเร่งต่างก็เป็นฟังก์ชันรูปไซน์ที่มีความถี่เชิงมุม ω เดียวกันอย่างสมบูรณ์ แต่มีการเลื่อนเฟสอย่างเป็นระบบ:

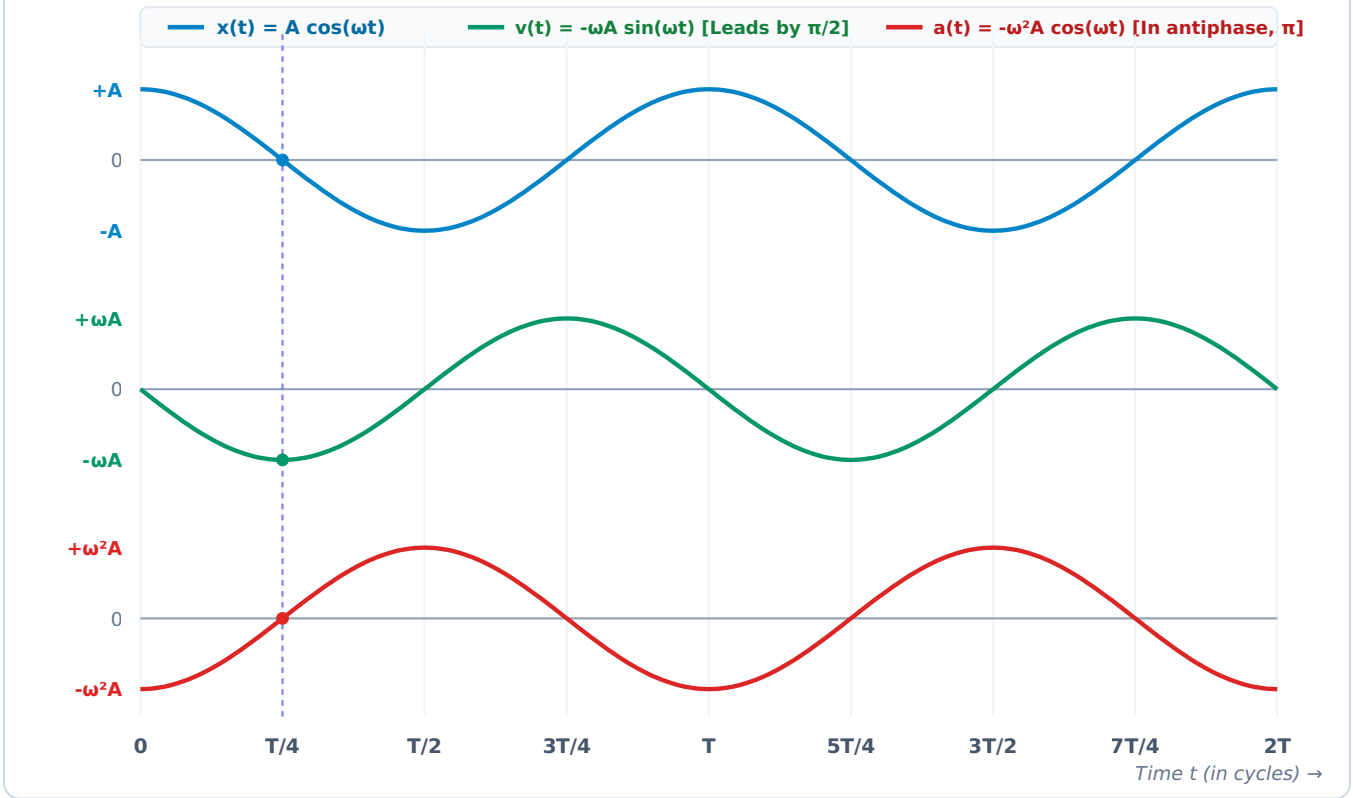
ลำดับชั้นทางจลนศาสตร์ของ SHM (Kinematic Hierarchy)

การกระจัด (Displacement):	$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$	ขนาดสูงสุด: $x_{max} = A$
ความเร็ว (Velocity):	$v(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega A\sin(\omega t + \varphi) = \omega A\cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$	ขนาดสูงสุด: $v_{max} = \omega A$
ความเร่ง (Acceleration):	$a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi) = \omega^2 A\cos(\omega t + \varphi + \pi)$	ขนาดสูงสุด: $a_{max} = \omega^2 A$

ความหมายทางกายภาพของการเลื่อนเฟส (Phase Shifts):

- **ความเร็วมีเฟสนำหน้าการกระจัดอยู่ π/2 เรเดียน (90° หรือ T/4):** เมื่อการกระจัดอยู่ที่จุดสูงสุดบวก (x = +A, จุดกลับตัว) ความเร็วขณะนั้นจะเป็นศูนย์ (v = 0) และเมื่อมวลเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งสมดุล (x = 0) ความเร็วจะพุ่งขึ้นสู่ขนาดสูงสุดในทิศลบ (v = −ωA)
- **ความเร่งมีเฟสตรงข้ามอย่างสมบูรณ์ (π เรเดียน หรือ 180°) กับการกระจัด:** สังเกตว่า $a(t) = -\omega^2 x(t)$ ความเร่งจะแปรผันตรงกับการกระจัดและมีทิศทางตรงกันข้ามเสมอ ที่ x = +A ความเร่งจะมีค่าเป็นลบมากที่สุด ($a = -\omega^2 A$) และที่ตำแหน่งสมดุล (x = 0) ความเร่งจะเป็นศูนย์ (a = 0)

Figure 7.1: Phase Relationships in Simple Harmonic Motion ($x_0 = +A$, $v_0 = 0$)



รูปที่ *7.1:* *รูปคลื่นทางจลนศาสตร์ที่สอดประสานกันของตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิกที่ไม่มีการหน่วง โดยเริ่มต้นปล่อยจากตำแหน่งบวกสูงสุด (x(0) = +A, v(0) = 0) เส้นประแนวดิ่งที่ t = T/4 แสดงลำดับการเปลี่ยนเฟส: การกระจัดลดลงเป็นศูนย์ ความเร็วพุ่งสู่จุดสูงสุดในทิศลบ (−ωA) และความเร่งตัดผ่านแกนศูนย์*

การหาแอมพลิจูดและมุมเฟสจากเงื่อนไขเริ่มต้น

สมมุติว่าปล่อยตัวแกว่งกวัดที่เวลา t = 0 ด้วยตำแหน่งเริ่มต้น $x(0) = x_0$ และความเร็วเริ่มต้น $v(0) = v_0$ เมื่อแทนค่าลงในสมการทั่วไป:

$$x_0 = A\cos\varphi, \quad v_0 = -\omega A\sin\varphi \quad \Rightarrow \quad \frac{-v_0}{\omega} = A\sin\varphi$$

ยกกำลังสองแล้วนำมาบวกกันเพื่อกำจัด φ ผ่านเอกลักษณ์ $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$ และนำมาหารกันเพื่อหา $\tan\varphi$:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}, \qquad \tan\varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} \qquad (\varphi = \arctan2(-v_0/\omega, x_0))$$

บทที่ 4: วงกลมอ้างอิงและการซ้อนทับของการแกว่งกวัดฮาร์มอนิก

มีความสมมูลทางเรขาคณิตโดยตรงระหว่าง **การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ (Uniform Circular Motion, UCM)** ในระนาบสองมิติ กับ **การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (SHM)** ในหนึ่งมิติ

วงกลมอ้างอิงและการแทนด้วยเฟเซอร์ (The Reference Circle & Phasors)

จินตนาการอนุภาคอ้างอิง P' เคลื่อนที่เป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกาด้วยรัศมี A ในระนาบ xy ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่ ω หากตำแหน่งเชิงมุมเริ่มต้นที่เวลา $t = 0$ คือ φ พิกัดเชิงมุม ณ เวลา t ใดๆ คือ $\theta(t) = \omega t + \varphi$

เมื่อฉายเงาตำแหน่งของอนุภาค P' ลงบนแกนนอน x จะได้:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

ความเร็วตามแนวเส้นสัมผัสของ P' คือ $v_{tangential} = \omega A$ ภาพฉายลงบนแกน x คือ $v_x(t) = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$ และความเร่งสู่ศูนย์กลางคือ $a_{centripetal} = \omega^2 A$ ในทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลาง ซึ่งมีภาพฉายบนแกน x เป็น $a_x(t) = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t)$

ข้อสรุป: การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมีความเหมือนกันทุกประการกับภาพฉายหนึ่งมิติของการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ!

การซ้อนทับของการแกว่งกวัดฮาร์มอนิกในแนวแกนเดียวกัน (Superposition)

เมื่อแรงฮาร์มอนิกสองแรงที่มีความถี่เชิงมุม ω เท่ากันกระทำต่อวัตถุตามแนวแกนเดียวกัน การกระจัดลัพธ์จะเป็นผลบวกทางพีชคณิตของการแกว่งกวัดแต่ละชุด:

$$x_{net}(t) = x_1(t) + x_2(t) = A_1\cos(\omega t + \varphi_1) + A_2\cos(\omega t + \varphi_2) = A_{res}\cos(\omega t + \varphi_{res})$$

โดยการใช้การรวมเวกเตอร์เฟเซอร์ (เวกเตอร์ลูกศรหมุนความยาว A_1 และ A_2 ทำมุมต่างเฟสกัน $\delta = \varphi_2 - \varphi_1$):

$$A_{res} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta}, \qquad \tan\varphi_{res} = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

หากการแกว่งกวัดทั้งสองมีเฟสตรงกันพอดี ($\delta = 0$) จะได้ $A_{res} = A_1 + A_2$ (แทรกสอดเสริมกันแบบสร้างสรรค์) และหากมีเฟสตรงข้ามกัน ($\delta = \pi$) จะได้ $A_{res} = |A_1 - A_2|$ (แทรกสอดหักล้างกัน)

⚡ Fast-Track 1: ทางลัดการหาค่าสูงสุดทางจลนศาสตร์และมุมเฟสในใจ

1. อัตราส่วนค่าพีกขณะใดๆ: ในโจทย์ SHM ทุกข้อ การทราบค่าพีกเพียงค่าเดียวจะล็อกค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ทันทีผ่านเลขยกกำลังของ ω:

$$v_{max} = \omega A, \qquad a_{max} = \omega^2 A = \omega v_{max} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{a_{max}}{v_{max}}, \quad A = \frac{v_{max}^2}{a_{max}}$$

2. กฎเครื่องหมายมุมเฟสแบบรวดเร็ว:

- ปล่อยจากหยุดนิ่งที่จุดขวาสุดบวก ($x_0 = +A$, $v_0 = 0$): $\varphi = 0$
- ปล่อยจากหยุดนิ่งที่จุดซ้ายสุดลบ ($x_0 = -A$, $v_0 = 0$): $\varphi = \pi$
- เคลื่อนที่ผ่านสมดุลไปทางขวา ($x_0 = 0$, $v_0 > 0$): $\varphi = -\pi/2$ (เทียบเท่าฟังก์ชันไซน์ $x(t) = A \sin(\omega t)$)
- เคลื่อนที่ผ่านสมดุลไปทางซ้าย ($x_0 = 0$, $v_0 < 0$): $\varphi = +\pi/2$ (เทียบเท่า $x(t) = -A \sin(\omega t)$)

3. ข้อตกลงไซน์เทียบกับโคไซน์: ในสไลด์บรรยายบางครั้งใช้รูป $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi')$ เนื่องจาก $\sin(\theta + \pi/2) = \cos\theta$ ทั้งสองรูปแบบจึงอธิบายการเคลื่อนที่ทางกายภาพเดียวกัน โดยมี $\varphi' = \varphi + \pi/2$

ส่วนที่ 2: ระบบเชิงกล — สปริงและลูกตุ้ม

บทที่ 5: ตัวแกว่งกวัดมวล-สปริง: รูปแบบแนวนอน พื้นเอียง และการเลื่อนสมดุลเนื่องจากแรงโน้มถ่วง

ตัวแกว่งกวัดเชิงกลแบบมาตรฐานประกอบด้วยมวล m ต่ออยู่กับสปริงในอุดมคติที่มีค่าคงตัวสปริง k เราจะวิเคราะห์ทั้งการวางตัวในแนวนอนบนพื้นเอียง และในแนวดิ่ง

ระบบมวล-สปริงแนวดิ่ง: ทฤษฎีบทการไม่แปรเปลี่ยนเนื่องจากแรงโน้มถ่วง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากคือนักศึกษาเข้าใจผิดว่าแรงโน้มถ่วงจะเปลี่ยนแปลงความถี่หรือคาบของระบบมวล-สปริงในแนวดิ่ง เราจะพิสูจน์อย่างรัดกุมว่าแรงโน้มถ่วงไม่มีผลใดๆ ต่อคาบการแกว่งกวัด

การพิสูจน์การไม่แปรเปลี่ยนของการเลื่อนตำแหน่งสมดุล (Equilibrium Shift Invariance)

เมื่อแขวนมวล m ในแนวดิ่งกับสปริงที่มีค่าคงตัว k สปริงจะยืดออกเป็นระยะคงที่ Δy_0 เพื่อเข้าสู่สมดุลสถิต:

$$\sum F_y = k\,\Delta y_0 - mg = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta y_0 = \frac{mg}{k}$$

เมื่อดึงมวลให้เคลื่อนลงเป็นระยะการกระจัดพลวัต y วัดจากตำแหน่งสมดุลใหม่นี้ ระยะยืดรวมของสปริงคือ $\Delta y = \Delta y_0 + y$ จากกฎข้อที่สองของนิวตัน:

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = mg - k(\Delta y_0 + y) = mg - k\frac{mg}{k} - ky = -ky$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m}y = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta y_0}{g}}$$

หลักการสำคัญ: แรงภายนอกที่มีค่าคงตัว (เช่น แรงโน้มถ่วง mg หรือแรงดึงตามแนวพื้นเอียง mg sin θ) จะทำหน้าที่เพียง เลื่อนตำแหน่งสมดุล ไปเป็นระยะ $\Delta y_0 = mg/k$ แต่จะ ไม่มีผลต่อเกรเดียนต์แรงดึงกลับหรือคาบการแกว่งกวัดแม้แต่น้อย!

บทที่ 6: การต่อสปริง: แบบอนุกรม แบบขนาน และกฎการตัดสปริง

เมื่อมีสปริงหลายตัวต่อเชื่อมกับมวล พฤติกรรมรวมของระบบสามารถแทนที่ได้ด้วยค่าคงตัวสปริงยังผลเพียงตัวเดียว k_{eff}:

1. การต่อสปริงแบบขนาน (Parallel Connection)

ในการต่อแบบขนาน สปริงทุกตัวจะยืดหรือหดด้วยการกระจัด x เท่ากัน แรงดึงกลับรวมคือผลรวมของแรงจากสปริงแต่ละตัว:

$$F_{total} = -k_1x - k_2x = -(k_1 + k_2)x \quad \Rightarrow \quad k_{parallel} = k_1 + k_2 + \ldots + k_N$$

การต่อสปริงแบบขนานมีพฤติกรรมเหมือนตัวเก็บประจุต่อขนานหรือตัวต้านทานต่ออนุกรม: ความแข็งตึงจะบวกกันโดยตรง ทำให้ระบบ **แข็งตึงขึ้น** และเพิ่มความถี่เชิงมุม ω

2. การต่อสปริงแบบอนุกรม (Series Connection)

ในการต่อแบบอนุกรม สปริงไร้มวลจะส่งผ่านแรงตึงดึงกลับ F ขนาดเท่ากันตลอดแนวสาย ระยะยืดรวม x_{total} คือผลรวมของระยะยืดของสปริงแต่ละตัว:

$$x_{total} = x_1 + x_2 = \frac{|F|}{k_1} + \frac{|F|}{k_2} = |F|\frac{1}{k_{eff}} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{k_{series}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = \frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2}$$

$$k_{series} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \qquad \text{(สำหรับสปริง 2 ตัว)}$$

การต่อแบบอนุกรมมีพฤติกรรมเหมือนตัวต้านทานต่อขนาน: ค่าความแข็งตึงยังผลจะ **น้อยกว่าค่าคงตัวของสปริงตัวที่อ่อนที่สุดเสมอ** ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและคาบการแกว่ง T ยาวนานขึ้น

3. กฎการตัดสปริง (Spring Cutting Law)

สปริงในอุดมคติที่มีความยาวธรรมชาติ L_0 และค่าคงตัวสปริง k จะมีสมบัติเนื้อสารที่สม่ำเสมอคือ $k \times L_0$ = ค่าคงที่ หากตัดสปริงออกเป็นสัดส่วนความยาว $\eta = L'/L_0$:

$$k' = \frac{k}{\eta} = \frac{k L_0}{L'}$$

ตัวอย่าง: การตัดสปริงออกครึ่งหนึ่ง ($\eta = 1/2$) จะทำให้สปริงที่เหลือแต่ละเส้นมีความแข็งตึงเป็นสองเท่า ($k' = 2k$)

⚡ Fast-Track 2: ทางลัดค่าคงที่สปริงสมมูลและอัตราส่วนสเกลคาบการแกว่ง

1. ระบบสปริงที่เหมือนกันทุกประการ: สำหรับสปริง N ตัวที่เหมือนกัน (ค่าคงตัว k):

$$k_{parallel} = N\,k \quad \Rightarrow \quad T_{parallel} = \frac{T_0}{\sqrt{N}}\,; \qquad k_{series} = \frac{k}{N} \quad \Rightarrow \quad T_{series} = \sqrt{N}\,T_0$$

2. สเกลอัตราส่วนมวลและความแข็งตึง: เนื่องจาก $T \propto \sqrt{m/k}$:

- เพิ่มมวลเป็น 4 เท่า ($m \to 4m$) จะทำให้คาบเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าพอดี: $T \to 2T$
- เพิ่มความแข็งตึงเป็น 4 เท่า ($k \to 4k$) จะทำให้คาบลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง: $T \to T/2$
- การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ขนาดเล็ก: $\frac{\Delta T}{T} \approx \frac{1}{2}\frac{\Delta m}{m} - \frac{1}{2}\frac{\Delta k}{k}$

3. มวลที่อยู่ระหว่างสปริงสองตัวยึดผนังสองด้าน: หากมวลอยู่ตรงกลางระหว่างสปริง k_1 และ k_2 เมื่อเลื่อนมวลไปทางหนึ่ง สปริงตัวหนึ่งจะยืดออกและอีกตัวจะถูกบีบเข้า แรงจากสปริงทั้งสองตัวจะดันไปในทิศทางเดียวกัน! ดังนั้น สปริงคู่นี้จึงต่อแบบ **ขนาน**: $k_{eff} = k_1 + k_2$

บทที่ 7: ลูกตุ้มอย่างง่ายและการประมาณมุมเล็ก

ลูกตุ้มอย่างง่าย (Simple pendulum) ประกอบด้วยมวลจุด (ลูกตุ้ม) มวล m แขวนจากจุดหมุนไร้แรงเสียดทานด้วยเส้นเชือกเบาไม่ยืดความยาว L

การพิสูจน์พลศาสตร์ผ่านทอร์ก (Dynamical Derivation via Torque)

เมื่อเบนลูกตุ้มออกเป็นมุม θ จากแนวดิ่ง แรงโน้มถ่วงจะสร้างทอร์กดึงกลับรอบจุดหมุน O:

$$\tau = -mg\,L\sin\theta = I\,\frac{d^2\theta}{dt^2} = mL^2\,\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

เมื่อหารด้วย mL^2 จะได้สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้นที่แน่นอนของลูกตุ้ม:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0$$

การประมาณมุมเล็ก (Small-Angle Approximation): สำหรับมุมขนาดเล็ก ($\theta \ll 1\text{rad}$ หรือ $\theta \le 10° \approx 0.175\text{rad}$) อนุกรมเทย์เลอร์ $\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \dots$ จะยอมให้ประมาณ $\sin\theta \approx \theta$ โดยมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.5% สมการจะลดรูปสู่ SHM เชิงเส้น:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}\,, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

ลักษณะสำคัญของลูกตุ้มอย่างง่าย

- **ไม่ขึ้นกับมวล:** คาบการแกว่งขึ้นอยู่กับความยาวเชือก L และความเร่งโน้มถ่วง g เท่านั้น ลูกตุ้มตะกั่วหนักและลูกตุ้มไม้เบาจะแกว่งด้วยคาบที่เท่ากันเป๊ะ
- **ไอโซโครนิซึม (Isochronism):** ในย่านมุมเล็ก คาบจะไม่ขึ้นกับแอมพลิจูดมุมแกว่ง θ_0 (การค้นพบของกาลิเลโอ)
- **การแก้ไขสำหรับแอมพลิจูดจำกัด (สูตรของบอร์ดา - Borda's Formula):** สำหรับมุมที่กว้างขึ้น คาบจะยาวขึ้นตามลำดับ:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left[1 + \frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta_0}{2} + \dots\right] \approx T_0\left[1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right]$$

บทที่ 8: ลูกตุ้มกายภาพและจุดศูนย์กลางการแกว่งกวัด

วัตถุเกร็งรูปทรงใดๆ ที่ถูกแขวนรอบแกนนอนตรึงแน่นซึ่งไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล จะเรียกว่า **ลูกตุ้มกายภาพ หรือ ลูกตุ้มประกอบ (Physical / Compound Pendulum)**

สมการพลวัตและทฤษฎีบทแกนขนาน (Parallel Axis Theorem)

ให้วัตถุเกร็งมีมวลรวม M และมีโมเมนต์ความเฉื่อย I_P รอบแกนหมุน P ให้ d เป็นระยะห่างระหว่างจุดหมุน P กับจุดศูนย์กลางมวล CM เมื่อเบนวัตถุออกเป็นมุม θ ทอร์กดึงกลับคือ:

$$\tau = -Mg\, d \sin\theta = I_P \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{Mgd}{I_P}\theta = 0 \qquad (\theta \ll 1)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{Mgd}{I_P}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{I_P}{Mgd}}$$

จากทฤษฎีบทแกนขนาน $I_P = I_{CM} + Md^2 = M(k_g^2 + d^2)$ โดยที่ k_g คือรัศมีไจเรชัน (Radius of gyration)

จุดศูนย์กลางการแกว่งกวัด (O′) และความยาวลูกตุ้มอย่างง่ายสมมูล: เมื่อเปรียบเทียบคาบของลูกตุ้มกายภาพกับลูกตุ้มอย่างง่าย $T = 2\pi\sqrt{L_{eq}/g}$ จะได้ความยาวเทียบเท่า:

$$L_{eq} = \frac{I_P}{Md} = \frac{I_{CM} + Md^2}{Md} = d + \frac{k_g^2}{d}$$

จุด O′ ซึ่งอยู่บนเส้นตรงที่ลากผ่านจุดหมุน P และ CM ที่ระยะห่าง L_{eq} จากจุดหมุน เรียกว่า **จุดศูนย์กลางการแกว่งกวัด (Center of Oscillation)** หากกลับด้านวัตถุแล้วแขวนหมุนที่จุด O′ วัตถุจะแกว่งด้วย คาบเท่าเดิมเป๊ะ (ทฤษฎีบทจุดหมุนคู่สังยุค ซึ่งนำไปใช้ในลูกตุ้มของเคเตอร์ Kater's pendulum เพื่อวัดค่า g อย่างแม่นยำสูง)

บทที่ 9: ลูกตุ้มการบิด (The Torsion Pendulum)

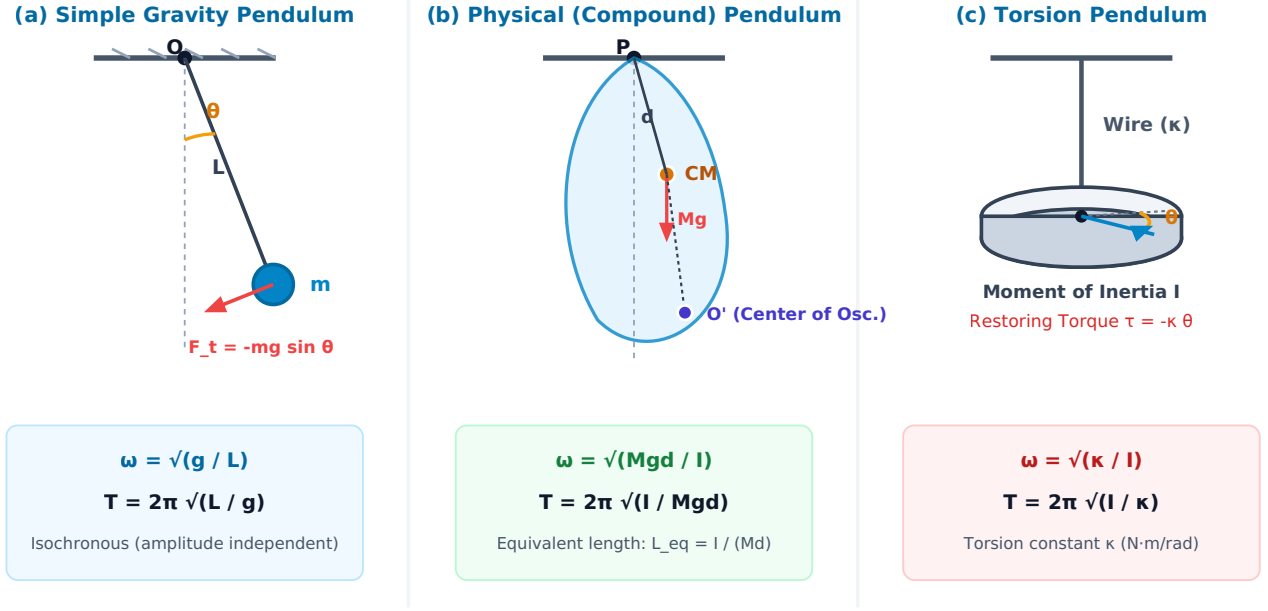
ลูกตุ้มการบิดประกอบด้วยวัตถุเกร็งที่แขวนด้วยเส้นลวดหรือเส้นใย เมื่อบิดวัตถุเป็นมุม θ เส้นลวดจะสร้างทอร์กดึงกลับเชิงมุม:

$$\tau = -\kappa\theta = I\frac{d^2\theta}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\kappa}{I}\theta = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

โดยที่ κ คือค่าคงตัวการบิดของเส้นลวด (หน่วย N·m/rad) ซึ่งขึ้นอยู่กับรัศมีลวด r, ความยาวลวด l, และโมดูลัสเฉือน G ผ่านสมการ $\kappa = \frac{\pi G r^4}{2l}$

Figure 7.4: Comparative Geometry and Restoring Mechanisms of Pendulum Systems



(a) Simple Gravity Pendulum	(b) Physical (Compound) Pendulum	(c) Torsion Pendulum
ω = √(g / L)	**ω = √(Mgd / I)**	**ω = √(κ / I)**
T = 2π √(L / g)	**T = 2π √(I / Mgd)**	**T = 2π √(I / κ)**
Isochronous (amplitude independent)	Equivalent length: L_eq = I / (Md)	Torsion constant κ (N·m/rad)

รูปที่ *7.4:* แผนผังเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมของระบบลูกตุ้ม*: (a)* ลูกตุ้มอย่างง่ายพร้อมแรงดึงกลับ $F_t = -mg \sin\theta$*; (b)* ลูกตุ้มกายภาพแสดงจุดหมุน P, จุดศูนย์กลางมวล CM, และจุดศูนย์กลางการแกว่งคู่สังยุค O′*; (c)* ลูกตุ้มการบิดพร้อมทอร์กดึงกลับจากเส้นลวดยืดหยุ่น $\tau = -\kappa\theta$

ส่วนที่ 3: กลศาสตร์พลังงานในฮาร์มอนิกอย่างง่าย

บทที่ 10: การอนุรักษ์พลังงานกลรวม พลังงานศักย์ และพลังงานจลน์

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นกระบวนการเชิงกลแบบอนุรักษ์ เมื่อปราศจากแรงเสียดทานและแรงต้าน พลังงานจะถ่ายเทสลับไปมาระหว่างพลังงานจลน์ของมวลที่กำลังเคลื่อนที่กับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นในสปริงอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการสูญเสีย

รูปแบบพลังงานขณะใดๆ (Instantaneous Energy Formulations)

ให้ตำแหน่งและความเร็วของตัวแกว่งกวัดเป็น $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ และ $v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$

- **พลังงานศักย์ยืดหยุ่นขณะใดๆ (U):**

$$U(t) = \frac{1}{2} k\, x(t)^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

- **พลังงานจลน์ขณะใดๆ (K):** เนื่องจาก $\omega^2 = k/m \Rightarrow m\omega^2 = k$:

$$K(t) = \frac{1}{2} m\, v(t)^2 = \frac{1}{2} m\, \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

- **พลังงานกลรวม (E):** เมื่อรวมพลังงานจลน์และพลังงานศักย์:

$$E = K(t) + U(t) = \frac{1}{2} k A^2 \left[\sin^2(\omega t + \varphi) + \cos^2(\omega t + \varphi) \right] = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m\, v_{max}^2 = \textbf{ค่าคงที่}$$

บทเรียนสำคัญ: แม้ว่าทั้ง $x(t)$ และ $v(t)$ จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาตลอดเวลา แต่พจน์เวลาจะหักล้างกันไปจนหมดในพลังงานกลรวม! พลังงานรวมจะแปรผันตรงกับ กำลังสองของแอมพลิจูด ($E \propto A^2$) และ กำลังสองของความถี่ ($E = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2$)

ความเร็วในฐานะฟังก์ชันโดยตรงของตำแหน่ง $v(x)$

แก้สมการการอนุรักษ์พลังงาน $\frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2$ เพื่อหาอัตราเร็ว v โดยตรง:

$$v^2 = \frac{k}{m} (A^2 - x^2) = \omega^2 (A^2 - x^2) \quad \Rightarrow \quad v(x) = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

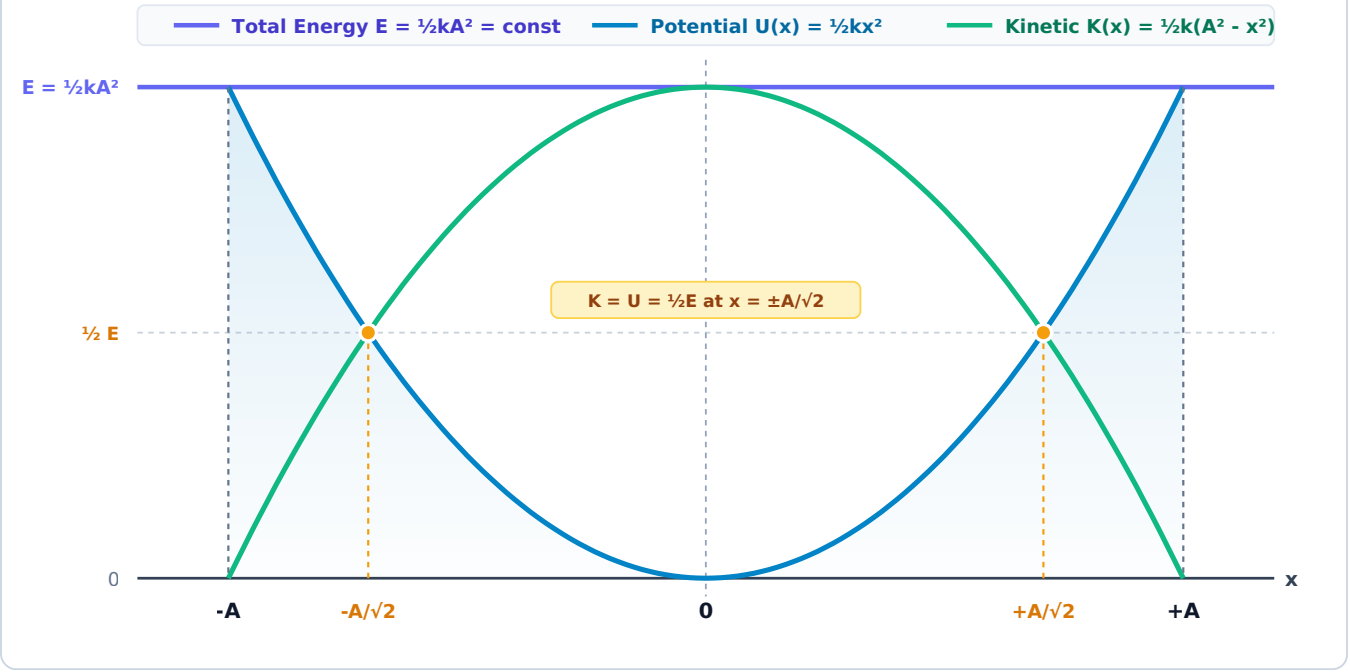
ความสัมพันธ์นี้ปรากฏอยู่บนใบสูตรข้อสอบฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเสมอ ซึ่งเผยให้เห็นว่า:

- ที่จุดกลับตัว ($x = \pm A$): $v = 0$, $K = 0$ และพลังงานทั้งหมดกลายเป็นพลังงานศักย์ล้วนๆ: $U = E = \frac{1}{2} kA^2$
- ที่ตำแหน่งสมดุล ($x = 0$): $U = 0$ และอัตราเร็วจะพุ่งขึ้นสู่ค่าสูงสุด: $|v| = v_{max} = \omega A$ โดยพลังงานทั้งหมดกลายเป็นพลังงานจลน์ล้วนๆ: $K = E = \frac{1}{2} mv_{max}^2$

บทที่ 11: การถ่ายเทพลังงาน ภาวะการแบ่งเท่า และค่าเฉลี่ยตามเวลาเทียบกับตามตำแหน่ง

เมื่อพลอตกราฟ $U(x) = \frac{1}{2} kx^2$ และ $K(x) = \frac{1}{2} k(A^2 - x^2)$ เทียบกับตำแหน่ง จะได้เส้นโค้งพาราโบลาสองเส้นที่เติมเต็มซึ่งกันและกันภายในกรอบเส้นขอบพลังงานรวมคงที่ $E = \frac{1}{2} kA^2$

Figure 7.2: Potential, Kinetic & Total Mechanical Energy vs. Displacement x



รูปที่ *7.2:* พาราโบลาพลังงานศักย์ U(x) *(สีน้ำเงิน)*, พาราโบลาพลังงานจลน์ K(x) *(สีเขียว)*, และเส้นพลังงานรวม E *(สีม่วง)* ในฐานะฟังก์ชันของการกระจัด x จุดสีทองที่ $x = \pm A/\sqrt{2}$ แสดงตำแหน่งตัดกันของการแบ่งเท่าพลังงานที่ $K = U = \frac{1}{2} E$ พอดี

ตำแหน่งของการแบ่งเท่าพลังงาน (Equipartition Crossover)

การหาตำแหน่งที่พลังงานจลน์เท่ากับพลังงานศักย์พอดี ($K = U$):

$$\frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} k(A^2 - x^2) \quad \Rightarrow \quad 2x^2 = A^2 \quad \Rightarrow \quad x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}} \approx \pm 0.7071\, A$$

ณ ตำแหน่งนี้ พลังงานครึ่งหนึ่งจะเป็นพลังงานจลน์และอีกครึ่งหนึ่งเป็นพลังงานศักย์: $K = U = \frac{1}{2} E$

ค่าเฉลี่ยตามเวลา เทียบกับ ค่าเฉลี่ยตามตำแหน่ง

โจทย์ฟิสิกส์คลาสสิกที่มักใช้วัดความเข้าใจเชิงลึกคือความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตามเวลากับค่าเฉลี่ยตามตำแหน่ง:

- **ค่าเฉลี่ยตามเวลาตลอดหนึ่งคาบเต็ม (T):** เนื่องจาก $\langle \cos^2(\omega t) \rangle_{time} = \langle \sin^2(\omega t) \rangle_{time} = \frac{1}{2}$ ตลอดหนึ่งรอบ:

$$\langle U \rangle_{time} = \frac{1}{T} \int_0^T U(t)\, dt = \frac{1}{4} kA^2 = \frac{1}{2} E, \qquad \langle K \rangle_{time} = \frac{1}{4} kA^2 = \frac{1}{2} E$$

  เมื่อเฉลี่ยตามเวลา พลังงานจะถูกแบ่งเท่ากันคนละครึ่ง: $\langle K \rangle_{time} = \langle U \rangle_{time} = \frac{1}{2} E$

- **ค่าเฉลี่ยตามตำแหน่งตลอดช่วง** $[-A, +A]$**:** เมื่ออินทิเกรตตามพิกัดตำแหน่ง:

$$\langle U \rangle_{space} = \frac{1}{2A} \int_{-A}^{+A} \frac{1}{2} kx^2\, dx = \frac{1}{6} kA^2 = \frac{1}{3} E, \qquad \langle K \rangle_{space} = \frac{2}{3} E$$

  เหตุใดค่าเฉลี่ยตามตำแหน่งของ U จึงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตามเวลา? เพราะตัวแกว่งกวัดจะเคลื่อนที่ช้ามากบริเวณใกล้จุดกลับตัว ($|x| \approx A$) และเคลื่อนที่เร็วมากเมื่อผ่านจุดศูนย์กลาง ($x \approx 0$) จึงใช้ เวลา ส่วนใหญ่ไป ณ ตำแหน่งที่มีการกระจัดขนาดใหญ่!

⚡ Fast-Track 3: ทางลัดสัดส่วนพลังงาน ณ จุดตำแหน่งสำคัญ

ตำแหน่ง (x)	พลังงานศักย์ (U/E)	พลังงานจลน์ (K/E)	อัตราเร็ว (v/v_{max})	ข้อสังเกตสำหรับการคำนวณเร็ว
x = 0	0 (0%)	1 (100%)	1.000	ผ่านตำแหน่งสมดุล ความเร็วสูงสุด
$x = \pm \frac{1}{2} A$	$\frac{1}{4}$ (25%)	$\frac{3}{4}$ (75%)	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$	เคลื่อนที่ได้ครึ่งทาง แต่ยังมีพลังงานจลน์เหลือถึง 75%!
$x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} A$	$\frac{1}{2}$ (50%)	$\frac{1}{2}$ (50%)	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$	จุดแบ่งเท่าพลังงาน (K = U)
$x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} A$	$\frac{3}{4}$ (75%)	$\frac{1}{4}$ (25%)	$\frac{1}{2} = 0.500$	อัตราเร็วลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของ v_{max}
x = ± A	1 (100%)	0 (0%)	0.000	จุดกลับตัว หยุดนิ่งชั่วขณะ

ส่วนที่ 4: การแกว่งกวัดแบบหน่วงและการสั่นพ้องแบบมีแรงขับ

บทที่ 12: การแกว่งกวัดแบบหน่วง: สภาวะหน่วงน้อย หน่วงวิกฤต และหน่วงยิ่งยวด

ระบบเชิงกลในโลกจริงย่อมสูญเสียพลังงานสู่สิ่งแวดล้อมเสมอผ่านแรงเสียดทาน ความต้านทานอากาศ หรือการหน่วงในเนื้อวัสดุ สำหรับการไหลแบบราบเรียบและความเร็วที่ไม่สูงมาก แรงต้านเนื่องจากความหนืดจะแปรผันตรงกับความเร็วและมีทิศทางตรงกันข้าม:

$$F_{drag} = -b\,v = -b\,\frac{dx}{dt}$$

โดยที่ b คือสัมประสิทธิ์การหน่วงหนืด (หน่วย N·s/m = kg/s) จากกฎข้อที่สองของนิวตัน:

$$m\,\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - b\,\frac{dx}{dt} \quad \Rightarrow \quad m\,\frac{d^2x}{dt^2} + b\,\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

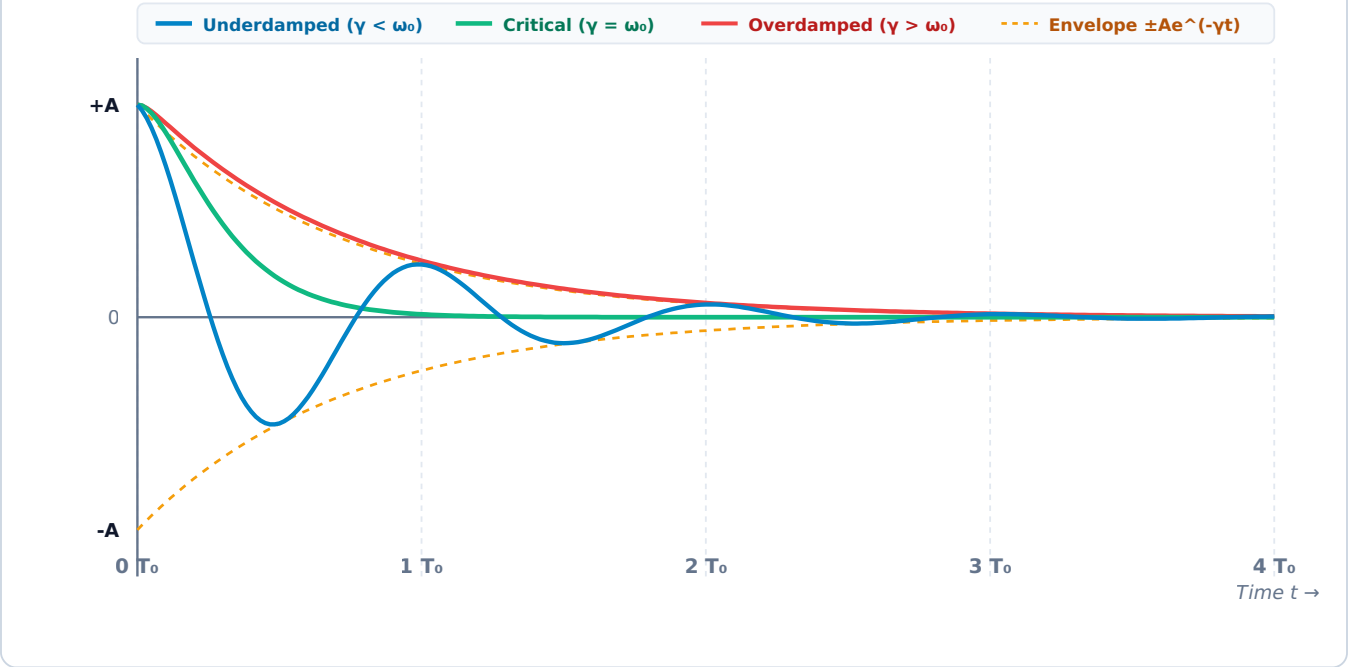
หารด้วย m และนิยามพารามิเตอร์การหน่วง $\gamma = \frac{b}{2m}$ และความถี่ธรรมชาติ $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ จะได้สมการเชิงอนุพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงมาตรฐาน:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\,\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

แทนผลเฉลยแบบเอกซ์โพเนนเชียล $x(t) = C\,e^{\lambda t}$ จะได้สมการคุณลักษณะกำลังสอง:

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4m^2} - \frac{k}{m}}$$

Figure 7.3: Comparison of Damped Oscillation Regimes & Exponential Envelope Decay



รูปที่ *7.3:* *วิถีการกระจัดทางพลวัตของสภาวะการหน่วงทั้งสามรูปแบบ: การหน่วงน้อย (เส้นสีน้ำเงิน แกว่งกวัดอยู่ภายในกรอบการสลายตัวแบบเอกซ์โพเนนเชียล $\pm Ae^{-\gamma t}$), การหน่วงวิกฤต (เส้นสีเขียว คืนตัวกลับสู่สมดุลเร็วที่สุดโดยไม่แกว่งข้ามศูนย์), และการหน่วงยิ่งยวด (เส้นสีแดง ผ่อนคลายตัวอย่างเชื่องช้าโดยไม่มีการแกว่ง)*

การจำแนกรูปแบบสภาวะการหน่วง

1. **สภาวะหน่วงน้อย (Underdamped, $\gamma < \omega_0$ หรือ $b^2 < 4mk$):** รากของสมการเป็นจำนวนเชิงซ้อนสังยุค: $\lambda_{1,2} = -\gamma \pm i\omega_d$ โดยความถี่เชิงมุมหน่วงคือ:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} < \omega_0$$

การเคลื่อนที่จะยังคงเป็นการแกว่งกวัดที่มีแอมพลิจูดลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล:

$$x(t) = A_0\, e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \varphi) = A_0\, e^{-(b/2m)t} \cos(\omega_d t + \varphi)$$

คาบเทียมจะยาวนานขึ้น: $T_d = 2\pi/\omega_d > T_0$

2. **สภาวะหน่วงวิกฤต (Critically Damped, $\gamma = \omega_0$ หรือ $b^2 = 4mk$):** รากซ้ำกันเป็นจำนวนจริงเดี่ยว $\lambda = -\gamma$ ผลเฉลยทั่วไปคือ:

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)\, e^{-\gamma t}, \quad \text{โดยที่} \quad C_1 = x(0), \quad C_2 = v(0) + \gamma x(0)$$

ระบบจะคืนตัวกลับสู่สมดุลใน เวลาที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้โดยไม่มีการแกว่งกวัดเลย สำคัญอย่างยิ่งในระบบโช้คอัพรถยนต์และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์

3. **สภาวะหน่วงยิ่งยวด (Overdamped, $\gamma > \omega_0$ หรือ $b^2 > 4mk$):** รากทั้งสองเป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกันและเป็นลบทั้งคู่ ($\lambda_1, \lambda_2 < 0$):

$$x(t) = C_1\, e^{\lambda_1 t} + C_2\, e^{\lambda_2 t}, \quad \text{โดยที่} \quad \lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

ระบบจะไม่มีการแกว่งกวัด แต่จะเคลื่อนตัวคืนสู่ตำแหน่งสมดุลอย่างเชื่องช้ามาก

บทที่ 13: การแกว่งกวัดแบบมีแรงขับ มุมเฟสตาม และแอมพลิจูดสภาวะคงตัว

หากมีแรงขับภายนอกที่มีคาบเวลา $F_{ext}(t) = F_0 \cos(\omega t)$ มากระทำต่อตัวแกว่งกวัดแบบหน่วง สมการการเคลื่อนที่จะกลายเป็น:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = F_0 \cos(\omega t)$$

หารตลอดด้วยมวล m:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)$$

ผลเฉลยทั่วไปสมบูรณ์คือผลรวมระหว่างผลเฉลยชั่วครู่ $x_c(t)$ (ซึ่งสลายตัวเป็นศูนย์ผ่าน $e^{-\gamma t}$) กับผลเฉลยเฉพาะสภาวะคงตัว $x_p(t)$ ที่แกว่งกวัดด้วยความถี่ขับ ω:

$$x(t) = x_{transient}(t) + x_{steady\text{-}state}(t) \quad \xrightarrow{t \gg 1/\gamma} \quad x_{steady\text{-}state}(t) = A(\omega) \cos(\omega t - \varphi)$$

สมการการสั่นพ้องในสภาวะคงตัว (Steady-State Resonance Equations)

การหาผลเฉลยผ่านการวิเคราะห์อิมพีแดนซ์เชิงซ้อนหรือเฟเซอร์จะให้สูตรมาตรฐาน:

$$A(\omega) = \frac{F_0 / m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + b^2\omega^2}}$$

$$\tan\varphi = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} = \frac{b\omega}{k - m\omega^2}, \qquad (0 \le \varphi \le \pi)$$

วิวัฒนาการของมุมเฟสตามและปรากฏการณ์การสั่นพ้อง

มุมเฟส φ แสดงถึงการตามหลังของแอมพลิจูดการกระจัดเทียบกับแรงขับ:

- **ย่านความถี่ต่ำ ($\omega \ll \omega_0$):** $\varphi \to 0$ การกระจัดเคลื่อนที่เกือบจะพร้อมเฟสกับแรงขับ การตอบสนองถูกครอบงำด้วยความแข็งตึงสปริง: $A(\omega) \approx F_0/k$
- **สภาวะการสั่นพ้อง (Resonance, $\omega = \omega_0$):** $\varphi = \pi/2 = 90°$ การกระจัดตามหลังแรงขับอยู่ 90° และเนื่องจากความเร็วมีเฟสนำหน้าการกระจัดอยู่ 90° ความเร็วจึงมีเฟสตรงกันพอดีกับแรงขับภายนอก! แรงขับจะทำงานเชิงกลเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง:

  $$P(t) = F_{ext}(t) \cdot v(t) = F_0 \cos(\omega_0 t) \times v_{max} \cos(\omega_0 t) = F_0 v_{max} \cos^2(\omega_0 t) \ge 0$$

  อัตราการถ่ายโอนพลังงานจากตัวขับเข้าสู่ระบบตัวแกว่งกวัดจะมีค่าสูงสุด
- **ย่านความถี่สูง ($\omega \gg \omega_0$):** $\varphi \to \pi = 180°$ การกระจัดเคลื่อนที่ตรงข้ามกับทิศทางของแรงขับ การตอบสนองถูกครอบงำด้วยความเฉื่อย: $A(\omega) \approx F_0 / (m\omega^2)$

ความถี่การสั่นพ้องที่แน่นอน

เมื่อหาอนุพันธ์ $dA/d\omega = 0$ จะพบว่าแอมพลิจูดการกระจัดจะพีกสูงสุด ณ ความถี่ที่ต่ำกว่า ω_0 เล็กน้อย:

$$\omega_{resonance,\ displacement} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{2m^2}} \qquad (\text{ใช้ได้เมื่อ } \gamma < \omega_0 / \sqrt{2})$$

ในทางตรงกันข้าม **แอมพลิจูดความเร็ว** ($v_{max}(\omega) = \omega A(\omega)$) และ **การดูดกลืนกำลังเฉลี่ย** จะพีกสูงสุด ณ ความถี่ธรรมชาติพอดี:

$\omega_{resonance,\ velocity} = \omega_0$

บทที่ 14: แฟกเตอร์คุณภาพ Q แบนด์วิดท์การสั่นพ้อง และการสูญเสียพลังงานต่อรอบ

แฟกเตอร์คุณภาพ (Quality Factor, Q) คือพารามิเตอร์ไร้มิติที่บ่งบอกถึงความแหลมคมของยอดกราฟการสั่นพ้องและความสามารถในการกักเก็บพลังงานของระบบ

นิยามและสูตรทางกายภาพของ Q

$$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{m\omega_0}{b} = \frac{\sqrt{mk}}{b} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

ความหมายเชิงพลังงาน: สำหรับระบบที่หน่วงน้อย ($Q \gg 1$) Q คือ 2π เท่าของอัตราส่วนระหว่างพลังงานกลรวมที่สะสมอยู่ต่อพลังงานที่สูญเสียไปในหนึ่งรอบ:

$$Q = 2\pi \frac{E}{|\Delta E_{cycle}|} \quad \Rightarrow \quad \frac{|\Delta E_{cycle}|}{E} \approx \frac{2\pi}{Q}$$

แบนด์วิดท์การสั่นพ้องและจุดครึ่งกำลัง (Half-Power Points)

กราฟการสั่นพ้องมีความกว้างเต็มที่ครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด (Full Width at Half Maximum, FWHM) ของการดูดกลืนกำลัง ซึ่งระบุด้วย $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ ณ ตำแหน่งที่กำลังลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของกำลังสูงสุด ($P = \frac{1}{2} P_{max}$):

$$\Delta\omega \approx 2\gamma = \frac{b}{m} = \frac{\omega_0}{Q} \quad \Rightarrow \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q}$$

- **ค่า** Q **สูง (หน่วงน้อยมาก,** $Q > 100$**):** ยอดกราฟการสั่นพ้องสูงและแคบมาก มีความสามารถในการเลือกความถี่ที่ยอดเยี่ยม (เช่น วงจรอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุ ผลึกควอตซ์ในนาฬิกา นาฬิกาอะตอม)
- **ค่า** Q **ต่ำ (หน่วงมาก,** $Q < 5$**):** ยอดกราฟกว้างและป้าน มีการสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็ว (เช่น ระบบกันสะเทือนยานยนต์ เครื่องวัดแผ่นดินไหว แผ่นซับเสียง)

⚡ Fast-Track 4: ทางลัดการคำนวณแฟกเตอร์คุณภาพ แบนด์วิดท์ และครึ่งชีวิตการเสื่อมสลายของพลังงาน

1. อัตราการเสื่อมสลายของพลังงาน: เนื่องจากพลังงาน $E \propto A^2$ และแอมพลิจูดสลายตัวตาม $A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$ พลังงานรวมจึงสลายตัวเร็วกว่าสองเท่า:

$$E(t) = E_0 e^{-2\gamma t} = E_0 e^{-(b/m)t} = E_0 e^{-t/\tau_E}$$

โดยมี **ค่าคงตัวเวลาการผ่อนคลายพลังงาน** คือ $\tau_E = \frac{1}{2\gamma} = \frac{m}{b} = \frac{Q}{\omega_0}$

2. ครึ่งชีวิตของพลังงาน ($t_{1/2}$): เวลาที่พลังงานกลใช้ในการลดลงเหลือ 50% ของค่าเริ่มต้นคือ:

$$t_{1/2} = \tau_E \ln 2 = \frac{m \ln 2}{b} \approx 0.693 \frac{m}{b}$$

3. ทางลัดแอมพลิจูดสั่นพ้องสูงสุด: ที่สภาวะการสั่นพ้อง ($\omega = \omega_0$) แอมพลิจูดสภาวะคงตัวจะลดรูปลงเหลือ:

$$A(\omega_0) = \frac{F_0}{b\,\omega_0} = \frac{F_0}{k} \times Q = A_{static} \times Q$$

แฟกเตอร์คุณภาพ Q ทำหน้าที่เป็นตัวคูณขยายเชิงพลวัตโดยตรงเทียบกับการโก่งตัวสถิต!

ส่วนที่ 5: โจทย์ตัวอย่างวิเคราะห์เชิงลึกพร้อมวิธีทำเป็นขั้นตอน

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: จลนศาสตร์มวล-สปริงและการจับคู่เฟสเริ่มต้นตามเงื่อนไขขอบเขต

จลนศาสตร์ & พลังงาน

โจทย์: มวล m = 0.500kg ติดอยู่กับสปริงแนวนอนในอุดมคติที่มีค่าคงตัวสปริง k = 78.96N/m บนรางไร้แรงเสียดทาน ณ เวลา t = 0 มวลถูกดึงไปที่ตำแหน่ง x_0 = +0.150m และถูกยิงด้วยความเร็วเริ่มต้น v_0 = −1.20m/s จงคำนวณหา: (a) ความถี่เชิงมุม ω, ความถี่ f และคาบ T; (b) แอมพลิจูด A และมุมเฟสคงที่ φ; (c) สมการการเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์ x(t); และ (d) อัตราเร็วสูงสุด v_{max}, ความเร่งสูงสุด a_{max} และพลังงานกลรวม E

1. พารามิเตอร์ที่โจทย์กำหนด (Given):

m = 0.500kg, k = 78.96N/m, x_0 = +0.150m, v_0 = −1.20m/s

2. การอนุมานเชิงสัญลักษณ์และการแทนค่าตัวเลข:

(a) ความถี่เชิงมุม ความถี่ และคาบ:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{78.96}{0.500}} = \sqrt{157.92} = 12.566\text{rad/s} \approx 4\pi\text{rad/s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{12.566}{6.283} = 2.00\text{Hz}, \qquad T = \frac{1}{f} = 0.500\text{s}$$

(b) แอมพลิจูด A และมุมเฟส φ:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = \sqrt{(0.150)^2 + \left(\frac{-1.20}{12.566}\right)^2} = \sqrt{0.0225 + 0.00912} = 0.1778\text{m} = 17.8\text{cm}$$

$$\tan\varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} = -\frac{-1.20}{(12.566)(0.150)} = +\frac{1.20}{1.885} = +0.6366 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \arctan(0.6366) = +0.567\text{rad} \approx +32.5°$$

(c) สมการการกระจัด: x(t) = 0.178 cos(12.57 t + 0.567)m

(d) ค่าพีกสูงสุดทางจลนศาสตร์และพลังงานรวม:

$$v_{max} = \omega A = (12.566)(0.1778) = 2.234\text{m/s}, \qquad a_{max} = \omega^2 A = (157.92)(0.1778) = 28.08\text{m/s}^2$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(78.96)(0.1778)^2 = 1.248\text{J}$$

✓ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางกายภาพ:

คำนวณพลังงานรวมโดยตรงจากค่าเริ่มต้น: $E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}(0.500)(-1.20)^2 + \frac{1}{2}(78.96)(0.150)^2 = 0.360\text{J} + 0.8883\text{J} = 1.2483\text{J}$ ตรงกับ $\frac{1}{2}kA^2$ อย่างแม่นยำ! และเนื่องจาก $x_0 > 0$ และ $v_0 < 0$ มวลจึงกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จุดสมดุล ยืนยันว่ามุมเฟส $0 < \varphi < \pi/2$ ถูกต้องสมบูรณ์ ✓

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: ระบบแขวนสปริงแนวดิ่ง: การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบขนานและแบบอนุกรม

ระบบสปริง

โจทย์: กล่องอุปกรณ์เครื่องมือวัดมวล m = 1.50kg ถูกแขวนในแนวดิ่งด้วยสปริงที่เหมือนกันทุกประการสองเส้น แต่ละเส้นมีความยาวปกติ L_0 = 0.200m และค่าคงตัวสปริง k = 300N/m จงคำนวณหา: (a) ค่าคงตัวสปริงสมมูล k_{eff}, ระยะยืดสมดุลสถิต Δy_0 และคาบการแกว่งกวัด T_p เมื่อต่อแบบ **ขนาน**; (b) ค่า k_{eff}, Δy_0 และ T_s เมื่อต่อแบบ **อนุกรม**; และ (c) อัตราส่วนที่แน่นอน T_{series} / $T_{parallel}$ (กำหนด g = 9.80m/s^2)

1. การวิเคราะห์การต่อแบบขนาน (Parallel Connection):

$$k_{parallel} = k_1 + k_2 = 300 + 300 = 600\text{N/m}$$

$$\Delta y_{0,par} = \frac{mg}{k_{parallel}} = \frac{(1.50)(9.80)}{600} = \frac{14.70}{600} = 0.0245\text{m} = 2.45\text{cm}$$

$$T_p = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{parallel}}} = 2\pi\sqrt{\frac{1.50}{600}} = 2\pi\sqrt{0.0025} = 2\pi(0.050) = 0.3142\text{s} \approx \frac{\pi}{10}\ \text{s}$$

2. การวิเคราะห์การต่อแบบอนุกรม (Series Connection):

$$k_{series} = \frac{k \times k}{k + k} = \frac{k}{2} = \frac{300}{2} = 150\text{N/m}$$

$$\Delta y_{0,ser} = \frac{mg}{k_{series}} = \frac{14.70}{150} = 0.0980\text{m} = 9.80\text{cm} \quad (\text{เท่ากับ } 4 \times \Delta y_{0,par} \text{ พอดี})$$

$$T_s = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{series}}} = 2\pi\sqrt{\frac{1.50}{150}} = 2\pi\sqrt{0.0100} = 2\pi(0.100) = 0.6283\text{s} \approx \frac{\pi}{5}\ \text{s}$$

3. อัตราส่วนของคาบการแกว่งกวัด:

$$\frac{T_{series}}{T_{parallel}} = \sqrt{\frac{k_{parallel}}{k_{series}}} = \sqrt{\frac{600}{150}} = \sqrt{4} = 2.00$$

✓ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล:

สังเกตว่า $T = 2\pi\sqrt{\Delta y_0/g}$ สำหรับแบบขนาน: $2\pi\sqrt{0.0245/9.80}$ = 0.314s สำหรับแบบอนุกรม: $2\pi\sqrt{0.0980/9.80}$ = 0.628s สอดคล้องสมบูรณ์ การต่อแบบอนุกรมทำให้ระบบอ่อนตัวลง 4 เท่าเมื่อเทียบกับแบบขนาน จึงทำให้คาบยาวขึ้นเป็น 2 เท่าพอดี ถูกต้อง ✓

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: ลูกตุ้มกายภาพ (แท่งโลหะหมุน) และจุดศูนย์กลางการแกว่งคู่สังยุค

พลศาสตร์ลูกตุ้ม

โจทย์: แท่งโลหะสม่ำเสมอมวล M = 1.20kg และความยาว L = 0.800m ถูกแขวนจากจุดหมุนไร้แรงเสียดทานที่ปลายด้านหนึ่ง (a) จงพิสูจน์โมเมนต์ความเฉื่อย I_P รอบจุดหมุนปลายแท่ง (b) คำนวณความถี่เชิงมุม ω และคาบ T ของการแกว่งกวัดมุมเล็ก (c) หาความยาว L_{eq} ของลูกตุ้มอย่างง่ายสมมูลและระบุตำแหน่งจุดศูนย์กลางการแกว่งกวัด O′ (d) คำนวณคาบหากกลับด้านแท่งโลหะแล้วแขวนหมุนที่จุด O′

1. การอนุมานเชิงสัญลักษณ์:

(a) โมเมนต์ความเฉื่อยรอบปลายแท่ง: $I_P = \frac{1}{3} ML^2$

(b) ระยะห่างจากจุดหมุนถึงจุดศูนย์กลางมวลคือ d = L/2 จากสมการลูกตุ้มกายภาพ:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_P}{Mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{3}ML^2}{Mg(L/2)}} = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}}$$

(c) ความยาวลูกตุ้มอย่างง่ายสมมูล:

$$L_{eq} = \frac{I_P}{Md} = \frac{\frac{1}{3}ML^2}{M(L/2)} = \frac{2}{3}L$$

2. การแทนค่าตัวเลข:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2(0.800)}{3(9.80)}} = 2\pi\sqrt{\frac{1.60}{29.40}} = 2\pi\sqrt{0.05442} = 2\pi(0.2333) = 1.466\text{s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 4.286\text{rad/s}, \qquad L_{eq} = \frac{2}{3}(0.800\text{m}) = 0.5333\text{m} = 53.3\text{cm}$$

(d) หากแขวนหมุนที่จุด O′ ระยะห่างจุดหมุนใหม่ถึง CM คือ $d' = L_{eq} - d = \frac{2}{3}L - \frac{1}{2}L = \frac{1}{6}L$ จากทฤษฎีบทแกนขนาน $I_{O'} = \frac{1}{12}ML^2 + M(\frac{1}{6}L)^2 = \frac{1}{9}ML^2$ คาบใหม่คือ:

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{9}ML^2}{Mg(\frac{1}{6}L)}} = 2\pi\sqrt{\frac{6}{9}\frac{L}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}} = 1.466\text{s}$$

✓ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล:
ลูกตุ้มอย่างง่ายยาว L = 0.800m จะมีคาบ $T_{simple} = 2\pi\sqrt{0.800/9.80} = 1.795$s แต่แท่งโลหะมีคาบ $T_{phys} = \sqrt{2/3}\,T_{simple} \approx 0.816 \times 1.795 = 1.466$s เนื่องจากมวลกระจายตัวตลอดทั้งแท่งมิได้กระจุกอยู่ที่ปลาย ความยาวสมมูลจึงเป็นเพียง 2/3 ของความยาวแท่ง ทำให้แท่งโลหะแกว่งได้เร็วกว่า ถูกต้อง ✓

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: พลศาสตร์ตัวแกว่งกวัดแบบหน่วง แฟกเตอร์คุณภาพ Q และเวลาเสื่อมสลายของพลังงาน

การหน่วง & การสูญเสียพลังงาน

โจทย์: ตัวแกว่งกวัดแบบหน่วงน้อยประกอบด้วยมวล m = 0.250kg, ค่าคงตัวสปริง k = 100.0N/m, และสัมประสิทธิ์การหน่วงเชิงเส้น b = 0.050kg/s จงคำนวณหา: (a) ความถี่ธรรมชาติ ω_0 และสัมประสิทธิ์การหน่วง γ; (b) ความถี่เชิงมุมหน่วง ω_d และเปอร์เซ็นต์การเลื่อนของความถี่; (c) แฟกเตอร์คุณภาพ Q; (d) เวลาที่ใช้เพื่อให้พลังงานกลรวมลดลงเหลือ 1.0% ของค่าเริ่มต้น; และ (e) สัดส่วนพลังงานที่สูญเสียไปในระหว่างการแกว่งกวัดรอบแรก

1. ความถี่และพารามิเตอร์การหน่วง:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{100.0}{0.250}} = \sqrt{400} = 20.00\text{rad/s}, \qquad \gamma = \frac{b}{2m} = \frac{0.050}{2(0.250)} = 0.100\text{s}^{-1}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{400 - (0.100)^2} = \sqrt{399.99} = 19.99975\text{rad/s}$$

สัดส่วนการเลื่อนของความถี่คือ $\frac{\omega_0 - \omega_d}{\omega_0} \approx \frac{\gamma^2}{2\omega_0^2} = \frac{0.010}{800} = 0.0000125 = 0.00125\%$ (น้อยมากจนตัดทิ้งได้)

2. แฟกเตอร์คุณภาพ Q:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{20.00}{2(0.100)} = \frac{20.00}{0.200} = 100.0$$

3. เวลาที่พลังงานสลายตัวเหลือ 1.0%:

พลังงานกลรวมสลายตัวตาม $E(t) = E_0\, e^{-2\gamma t}$ กำหนดให้ $E(t)/E_0 = 0.010$:

$$e^{-2\gamma t} = 0.010 \quad \Rightarrow \quad -2\gamma t = \ln(0.010) = -4.605 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{4.605}{2(0.100)} = \frac{4.605}{0.200} = 23.03\text{s}$$

4. พลังงานที่สูญเสียไปในรอบแรก:

คาบการแกว่งคือ $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} \approx \frac{2\pi}{20.00} = 0.31416\text{s}$:

$$\frac{\Delta E_{\text{cycle}}}{E_0} = 1 - e^{-2\gamma T_d} = 1 - e^{-2(0.100)(0.31416)} = 1 - e^{-0.06283} \approx 0.0609 = 6.09\%$$

✓ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล:
เปรียบเทียบกับค่าประมาณจาก Fast-Track: $\frac{\Delta E}{E} \approx \frac{2\pi}{Q} = \frac{2\pi}{100} = 0.06283 = 6.28\%$ ซึ่งใกล้เคียงกับผลลัพธ์เอกซ์โพเนนเชียลแท้จริง (6.09%) อย่างมาก ยืนยันความแม่นยำของย่าน Q สูง ถูกต้อง ✓

ภาคผนวก: ตารางสรุปสูตรหลักและพารามิเตอร์ทางกายภาพ

รวบรวมสมการเชิงอนุพันธ์มาตรฐาน ผลเฉลยเชิงปฏิบัติการ ค่าคงที่ทางกายภาพ และกฎสำคัญสำหรับข้อสอบระดับมหาวิทยาลัย

ระบบการแกว่งกวัด	สมการเชิงอนุพันธ์ที่กำกับ	ความถี่ธรรมชาติ & คาบ	พารามิเตอร์หลัก
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย 1 มิติ	$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$
มวล-สปริงแนวนอน	$m\ddot{x} + kx = 0$	$\omega = \sqrt{k/m}$, $T = 2\pi\sqrt{m/k}$	$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{max}^2$
มวล-สปริงแนวดิ่ง	$m\ddot{y} + ky = 0$	$\omega = \sqrt{g/\Delta y_0}$, $T = 2\pi\sqrt{\Delta y_0/g}$	จุดสมดุลเลื่อน: $\Delta y_0 = mg/k$
สปริงต่อขนาน	$k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots + k_N$	$\omega = \sqrt{(\sum k_i)/m}$	ระบบแข็งตึงขึ้น; การกระจัดเท่ากัน
สปริงต่ออนุกรม	$\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = \frac{k_1+k_2}{k_1k_2}$	$\omega = \sqrt{k_{eff}/m}$	ระบบยืดหยุ่นขึ้น; แรงตึงเท่ากัน
ลูกตุ้มอย่างง่าย	$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$ $(\theta \ll 1)$	$\omega = \sqrt{g/L}$, $T = 2\pi\sqrt{L/g}$	ไม่ขึ้นกับมวลลูกตุ้ม m
ลูกตุ้มกายภาพ	$\ddot{\theta} + \frac{Mgd}{I_P}\theta = 0$	$\omega = \sqrt{\frac{Mgd}{I_P}}$, $T = 2\pi\sqrt{\frac{I_P}{Mgd}}$	ความยาวสมมูล: $L_{eq} = \frac{I_P}{Md}$
ลูกตุ้มการบิด	$\ddot{\theta} + \frac{\kappa}{I}\theta = 0$	$\omega = \sqrt{\kappa/I}$, $T = 2\pi\sqrt{I/\kappa}$	ทอร์กดึงกลับ: $\tau = -\kappa\theta$
การหน่วงน้อย $(\gamma < \omega_0)$	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$	$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$	กรอบการสลายตัว: $\pm Ae^{-\gamma t}$
การหน่วงวิกฤต $(\gamma = \omega_0)$	$b^2 = 4mk$	ไม่มีการแกว่งกวัด	$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\gamma t}$
การหน่วงยิ่งยวด $(\gamma > \omega_0)$	$b^2 > 4mk$	ไม่มีการแกว่งกวัด	$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$
แอมพลิจูดสั่นพ้องแบบมีแรงขับ	$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0\cos(\omega t)$	$\omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$	$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}$
แฟกเตอร์คุณภาพ & แบนด์วิดท์	$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\sqrt{mk}}{b}$	$\Delta\omega = 2\gamma = \frac{b}{m}$	สูญเสียพลังงานต่อรอบ: $\frac{\Delta E}{E} \approx \frac{2\pi}{Q}$

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการทำข้อสอบ

- **การสับสนระหว่าง ω, f, และ T:** ตรวจสอบหน่วยเสมอ! ω มีหน่วยเป็น rad/s, f มีหน่วยเป็น Hz และ T มีหน่วยเป็น s การลืมคูณหรือหารด้วย 2π เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด
- **กฎเครื่องหมายของมุมเฟส:** ในสมการ $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ หาก $v_0 < 0$ เมื่อ $x_0 > 0$ มุมเฟส φ จะต้องเป็นบวกเสมอ โดยจำสูตร $\tan\varphi = -v_0 / (\omega x_0)$
- **กับดักแรงโน้มถ่วงในแนวดิ่ง:** แรงโน้มถ่วงเปลี่ยนเฉพาะตำแหน่งสมดุลสถิต $\Delta y_0 = mg/k$ แต่ ไม่มีผลต่อคาบการแกว่ง $T = 2\pi\sqrt{m/k}$
- **การต่อสปริงแบบอนุกรมเทียบกับแบบขนาน:** แบบขนานบวกกันตรงๆ $(k_1 + k_2)$ ส่วนแบบอนุกรมบวกแบบส่วนกลับ $(1/k_1 + 1/k_2)$ การต่อแบบอนุกรมทำให้ระบบ ยืดหยุ่นขึ้นเสมอ และทำให้คาบยาวขึ้น

- **ความถี่หน่วงเทียบกับความถี่ธรรมชาติ:** ในการหน่วงน้อย ความถี่หน่วง $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ จะ น้อยกว่า ความถี่ธรรมชาติ ω_0 เสมอ และคาบจะยาวขึ้นเสมอ